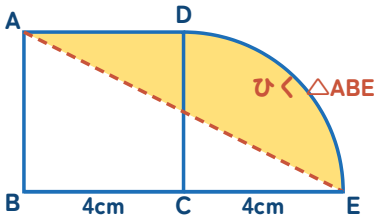
えんと おうぎがた 円とおうぎ形 2

色のついた部分の面積は
3つの考え方

① たし算・ひき算　② 面積の移動　③ 補助線　どれでも **3.14 は最後にまとめて** かける

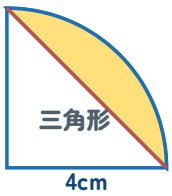
1 たし算・ひき算 全体から いらない部分を ひく



正方形 ＋ 四分円 － 三角形ABE
16 ＋ 12.56 － 16 ＝ **12.56cm²**

4×4 ＋ 4×4×3.14×$\frac{1}{4}$ － 8×4÷2　（BE ＝ 4＋4 ＝ **8cm**）

2 面積の移動 同じ形を ずらして かんたんな形に

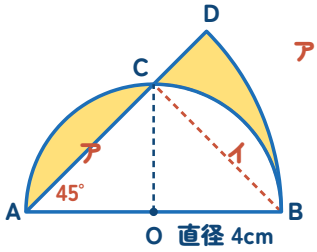


動かした
あとの形

四分円 － 直角二等辺三角形
4×4×3.14×$\frac{1}{4}$ － 4×4÷2 ＝ 12.56 － 8 ＝ **4.56cm²**

同じ形・同じ面積 をずらす。まず **動かせないか** 考える。

3 補助線 円の中心と 点を むすぶ

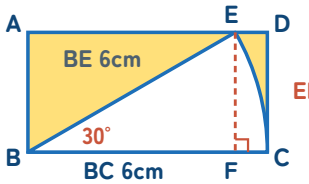


アを イへ

おうぎ形ABD － 三角形CAB
4×4×3.14×$\frac{1}{8}$ － 4×2÷2 ＝ 6.28 － 4 ＝ **2.28cm²**

OC＝OA（半径）で 角OCA＝45°、**外角の定理** で 角COB＝90°

4 30° のおうぎ形 高さは 半径の 半分

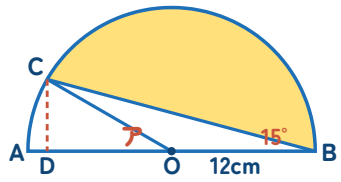


EF ＝ 3cm

長方形 － おうぎ形
6×3 － 6×6×3.14×$\frac{1}{12}$ ＝ 18 － 9.42 ＝ **8.58cm²**

正三角形の半分 の形なので EF ＝ BE÷2 ＝ 3cm

5 半円と角 外角の定理で 30° を作る



おうぎ形OBC － 三角形OBC
188.4 － 36 ＝ **152.4cm²**

① OC ＝ OB で 角OCB ＝ 15°。外角で ア ＝ 30°
② 高さ CD ＝ 12÷2 ＝ 6。三角形 ＝ 12×6÷2 ＝ 36
③ 角COB ＝ 150°。12×12×3.14×$\frac{150}{360}$ ＝ 188.4

おぼえておく

- ✓ 中心と円周上の点をむすぶと **半径**。2本で **二等辺三角形**。
- ✓ 3.14 は最後に1回。**3.14 でくくる**。
- ✓ 30°・60°・90°：短い辺 ＝ 長い辺の **半分**。
- ✓ おうぎ形は まず **円の何分の1か**（45°→8分の1）。

円周・円の面積・おうぎ形の公式は「えんと おうぎがた 1」へ